

PROJETO NEURALVISION

Flavia da Costa, Guilherme Muniz, Lucas Moreira e Maria Eduarda Cabral.

Orientadores: Marcos Minoru, Rafael Rossetti, Rodnil Lisboa, Rodrigo Rosa, Victor Rosetti.

O PROBLEMA

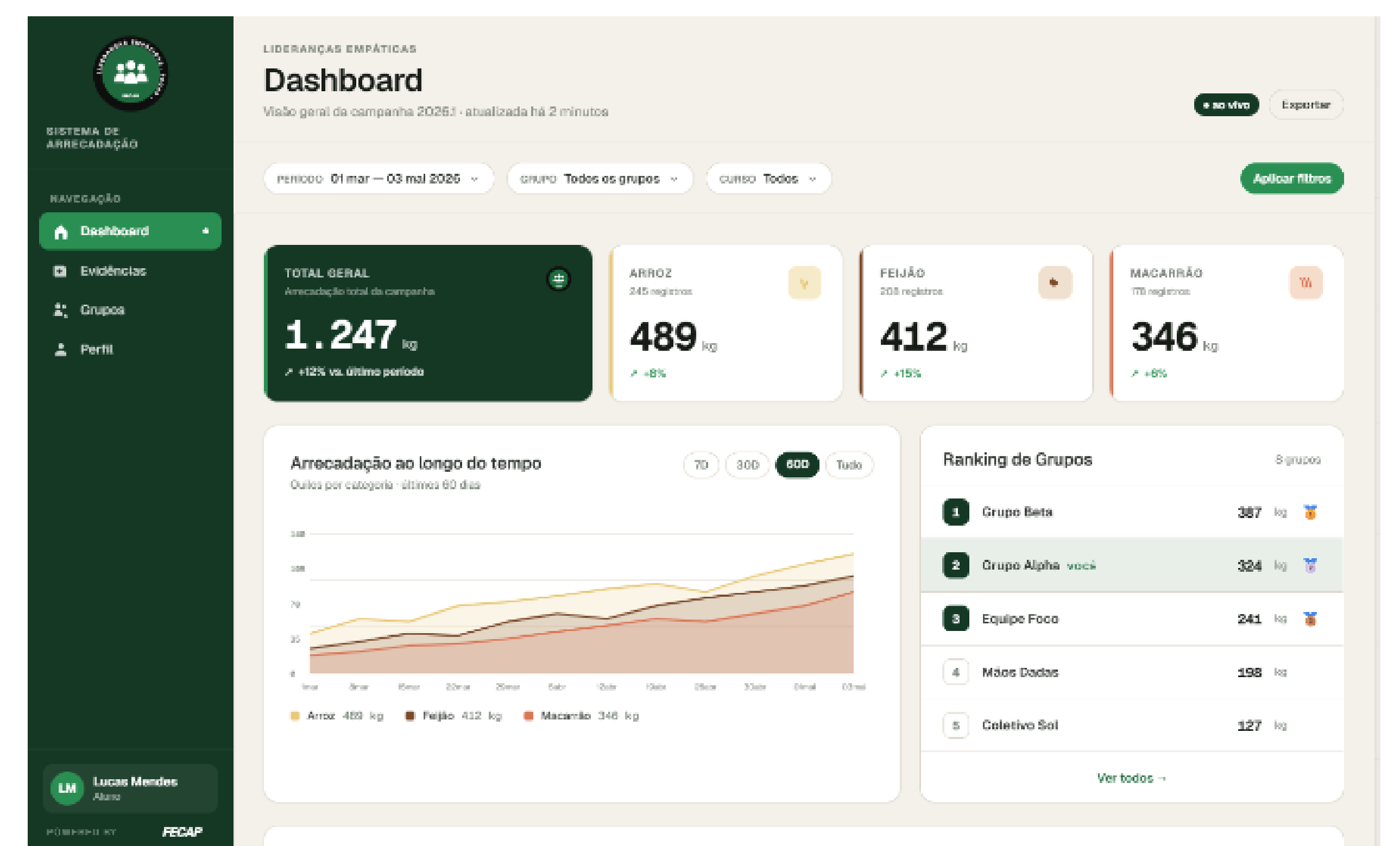
A iniciativa Lideranças Empáticas enfrenta um gargalo logístico na gestão de grandes volumes de arrecadações. O processo de contagem manual é passível de imprecisões e apresenta lentidão na segmentação de dados por equipe e categoria de alimento. Além disso, a ausência de um registro digital centralizado dificulta a visualização imediata do impacto social gerado e a auditoria dos itens recebidos em tempo real.

A PROPOSTA

O **NeuralVision** propõe uma solução integrada de Visão Computacional e IA. O sistema utiliza uma câmera posicionada sobre um ambiente controlado (rampa com fundo escuro e iluminação fixa) para escanear pacotes de alimentos. A IA local identifica o tipo de item (Arroz, Feijão, etc.) e estima o peso. Os dados são enviados via API para um banco de dados em nuvem, que alimenta um dashboard interativo. Isso permite que administradores e grupos monitorem a contagem total, o ranking de arrecadação e as evidências fotográficas de cada item registrado.

RESULTADOS

A implementação do **NeuralVision** visa transformar a triagem operacional em um processo orientado a dados. Espera-se que a automação reduza falhas típicas da contagem manual e forneça métricas precisas sobre o volume de arrecadações. Por meio do dashboard web, a coordenação poderá monitorar o desempenho das equipes em tempo real, facilitando a logística de armazenamento e distribuição dos itens. Além da eficiência técnica, o projeto busca estabelecer um padrão de transparência e auditabilidade. A geração de evidências fotográficas para cada item identificado permite que os dados registrados sejam validados posteriormente, mitigando divergências nas contagens. Projeta-se que a solução apresente escalabilidade para suportar o aumento das demandas sociais, consolidando-se como uma infraestrutura tecnológica robusta para o projeto Lideranças Empáticas.

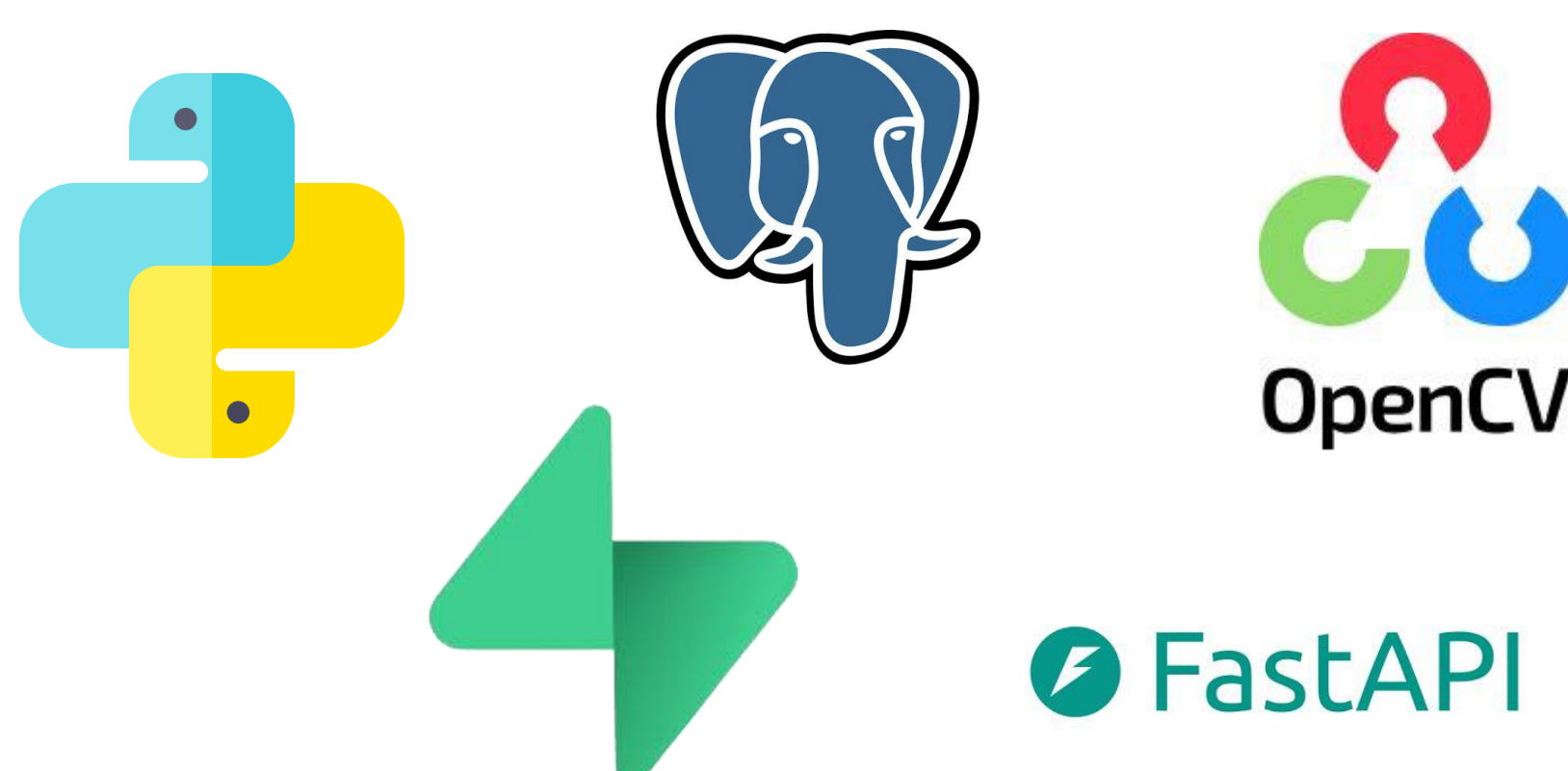


Fonte: Autoria Própria (2026)

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para a detecção e classificação em tempo real dos alimentos, utilizamos **Python** e o modelo **YOLO**.

- Python
- Yolo
- OpenCV
- PostgreSQL/ Supabase
- FastAPI



A integração entre o scanner local e a nuvem é realizada via **FastAPI**, que armazena os dados em um banco **PostgreSQL** para alimentar o dashboard.

REFERÊNCIAS

https://www.researchgate.net/publication/397677166_CONFIABILIDADE_HUMANA_NA_INDUSTRIA (referência sobre a confiabilidade humana em processos industriais)

<https://jornal.usp.br/artigos/a-inteligencia-artificial-como-ferramenta-de-combate-a-fome-e-a-inseguranca-alimentar/> (referência como a IA pode ser uma ferramenta para combater a fome)

<https://editoraes.com.br/wp-content/uploads/2024/05/A-INFLUENCIA-DA-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL-IA-NOS-PROCESSOS-DE-AUTOMACAO-INDUSTRIAL1.pdf> (referência onde a influência da IA nos processos de automação industrial)

